SCIENCES SORBONNE UNIVERSITÉ

UFR d'Ingénierie

16 octobre 2025

L2 Informatique (2025-2026)

Logique (UL2IN007)

TP

Thème 6

Thème 6 - TP

Objectifs

- DPLL
- SAT

Exercices

Le TME utilise Glucose, un solveur SAT performant installé sur les machines de la PPTI. Il prend en argument un fichier texte au format DIMACS décrit ci-dessous, représentant un ensemble de formules propositionnelles mises sous forme normale conjonctive, selon la syntaxe

`glucose clauses.cnf`

`glucose` indique alors si l'ensemble de clauses est satisfiable ou non. Dans le premier cas, il indique un modèle, représenté au format dimacs.

Le format DIMACS est le format d'entrée des solveurs SAT en général et de `glucose` en particulier. Sa première ligne (hormis d'éventuelles lignes de commentaires, voir ci-dessous) est de la forme

`p cnf` n k

où n est le nombre de variables propositionnelles du problème et k le nombre de clauses. Chacune des k lignes suivantes (hormis d'éventuelles lignes de commentaires) représente une clause, avec la syntaxe suivante : chaque variable propositionnelle est représentée par un entier entre 1 et n, la négation de i est représentée par $-i$. Une clause est écrite comme la suite de ses littéraux (variable propositionnelle ou sa négation), séparés par des espaces, terminée par un 0.

Enfin, toute ligne commençant par `c` est considérée comme un commentaire et ignorée par le solveur.

Exemple : on peut considérer le fichier `exemple.cnf` suivant

```
c Petit exemple illustratif
c
p cnf 5 3
-5 4 0
-1 5 3 4 0
-3 -4 0
```

Les deux premières lignes sont des commentaires. La troisième ligne indique que le problème considéré fait intervenir 5 variables et 3 clauses, représentées dans les trois lignes qui suivent. Ainsi cet exemple code la formule $(\neg x_5 \vee x_4) \wedge (\neg x_1 \vee x_5 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (\neg x_3 \vee \neg x_4)$

On peut noter que la variable x_2 n'apparaît pas dans la formule et n'intervient donc pas sur sa satisfiabilité, mais elle est supposée exister. `glucose` répond alors

```
s SATISFIABLE
v -1 -2 -3 -4 -5 0
```

qui indique que la formule est satisfiable et que l'interprétation où toutes les variables sont à faux (parce qu'elles sont toutes précédées du symbole $-$) en est un modèle.

Exercice 7 – Prise en main de glucose et DIMACS

On considère l'ensemble de clauses du premier exercice de la feuille de TD, rappelé ici :

$$C_1 = a \vee b \quad C_2 = \neg a \vee b \vee c \quad C_3 = b \vee \neg c \vee d \quad C_4 = \neg b \vee \neg e \quad C_5 = e \vee d \quad C_6 = \neg d$$

Question 1
Ecrire cette théorie clausale au format DIMACS.

Question 2
Appliquer glucose et interpréter les résultats renvoyés en les comparant aux résultats établis en TD.

Question 3
Mêmes questions quand on remplace C_3 par $D_3 : \neg b \vee \neg c \vee d$.

Question 4
Utiliser `glucose` pour montrer que l'ensemble de clauses $\{p \vee q; \neg p \vee q; p \vee \neg q; \neg p \vee \neg q\}$ est insatisfiable.

Question 5
Utiliser `glucose` pour trouver un modèle de l'ensemble de clauses $\{a \vee b \vee c; \neg a \vee \neg b; \neg b \vee \neg c; \neg c \vee \neg a\}$

Question 6
Comment obtenir un autre modèle ? (indication : nier la solution obtenue)

Exercice 8 – Pizzas et glucose

On cherche maintenant à résoudre l'exercice sur le choix d'une pizza en utilisant glucose.

Rappel : trois amis, Laure, Marie et Nicolas, veulent commander une pizza à se partager. La pizzeria propose des pizzas utilisant 4 sortes de garnitures : des champignons, des poivrons, du jambon ou de l'œuf.

Marie pose un veto sur toute pizza avec des champignons. Nicolas ne veut pas d'œuf et veut qu'il y ait du jambon dans la pizza. Laure, elle, n'apprécie le jambon que s'il est accompagné de champignons, elle s'oppose donc aux pizza contenant du jambon sans contenir de champignons.

Question 1
En incluant des commentaires expliquant la représentation choisie, écrire un fichier DIMACS permettant de répondre à la question "Peut-on composer une pizza qui satisfasse tout le monde ?"

Question 2
Même question pour le problème où l'on cherche une pizza qui satisfasse au moins 2 personnes, en identifiant toutes les possibilités.

Exercice 9 – Club écossais

Un club écossais possède le règlement suivant :
Article premier : tout membre non écossais porte des chaussettes à pois
Article deuxième : tout membre porte un kilt ou ne porte pas de chaussettes à pois
Article troisième : les membres mariés ne sortent pas le dimanche
Article quatrième : un membre sort le dimanche si et seulement si il est écossais
Article cinquième : tout membre qui porte un kilt est écossais et marié
Article sixième : tout membre écossais porte un kilt

Question 1
Formaliser ce problème, le mettre sous forme normale conjonctive et utiliser `glucose` pour montrer que ce club n'a pas de membre.

Question 2
On supprime le sixième article. Utiliser `glucose` pour caractériser les membres du club.

Exercice 10 – Qui porte un chapeau rouge

Alice, Bob, Chloé et David portent un chapeau soit rouge, soit bleu. Les quatre affirmations suivantes sont vérifiées :
- Alice et Bob portent un chapeau de la même couleur
- Chloé et Bob portent des chapeaux de couleur différente
- David porte un chapeau rouge
- Ils sont au plus deux à porter un chapeau rouge

Question 1

Formaliser ce problème, le mettre sous forme normale conjonctive et utiliser `glucose` pour montrer que David et Chloé portent un chapeau rouge et Alice et Bob un chapeau bleu. Vous devez vous assurer que c'est la seule solution possible.